Résumé des ressources REST

ONTAP Automation

NetApp
November 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-automation/resources/overview_categories.html on November 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Résumé des ressources REST . . . 1
Vue d’ensemble des catégories de ressources . . . 1
Client supplémentaire . . . 1
Le cloud . . . 1
Cluster . . . 2
Nommer les services . . . 3
NAS . . . 4
NDMP . . . 6
Mise en réseau . . . 7
NVMe . . . 8
Magasin d’objets . . . 8
SAN . . . 9
Sécurité . . . 10
SnapLock . . . 12
SnapMirror . . . 12
Stockage . . . 12
Assistance . . . 14
SVM . . . 15

Résumé des ressources REST

Vue d'ensemble des catégories de ressources

Les ressources disponibles via l'API REST de ONTAP sont organisées par catégories, comme affichées sur la page de documentation de l'API ONTAP. Une brève description de chacune des ressources avec les chemins de ressources de base est présentée ci-dessous, ainsi que des considérations d'utilisation supplémentaires, le cas échéant.

Cette section décrit les ressources REST de la dernière version du produit. Si vous avez besoin de comprendre les modifications apportées par la version précédente, reportez-vous à la section *Release Notes*.

> Pour de nombreux terminaux REST, vous pouvez inclure une clé UUID dans la chaîne de chemin d'accès pour accéder à une instance d'objet spécifique. Cependant, vous pouvez également accéder aux objets à l'aide d'une valeur de propriété sur un paramètre de requête.

Informations associées

- "Autres considérations RELATIVES À L'UTILISATION DE REST"
- "Référence API"
- "Notes de version de ONTAP"

Client supplémentaire

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les ressources de l'application ONTAP.

Les applications prennent en charge les copies Snapshot, qui peuvent être créées ou restaurées à tout moment. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les applications ONTAP sont organisées selon les types, notamment les modèles, les applications, les composants et les copies Snapshot. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un groupe de cohérence est un ensemble de volumes qui sont regroupés au cours de certaines opérations telles que les snapshots. Cette fonctionnalité étend la même cohérence de panne et l'intégrité des données implicite avec les opérations à un seul volume sur un ensemble de volumes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10 et mis à jour avec 9.12.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour copier, créer, inventorier et restaurer des instantanés pour un groupe de cohérence. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Le cloud

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les connexions aux ressources de stockage objet dans le cloud.

Une cible représente une ressource de stockage objet dans le cloud. Chaque cible comprend les informations de configuration nécessaires pour connecter la ressource de stockage. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Cluster

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les clusters ONTAP et les ressources associées.

Le modèle de licence Capacity pools permet d'obtenir une capacité de stockage sous licence pour chaque nœud de cluster à partir d'un pool partagé. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Le châssis présente la structure matérielle prenant en charge un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un cluster ONTAP contient un ou plusieurs nœuds et les paramètres de configuration associés qui définissent le système de stockage. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Plusieurs informations statistiques sur ONTAP sont capturées par le sous-système Counter Manager. Vous pouvez accéder à ces informations pour évaluer les performances du système. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Vous pouvez récupérer un historique des demandes de mise à jour du micrologiciel. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les demandes d'API REST asynchrones sont exécutées à l'aide d'une tâche d'arrière-plan ancrée par un travail. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Chaque licence peut être gérée séparément. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez gérer la configuration et d'autres informations relatives à chaque instance de gestionnaire de licences associée à un cluster ONTAP. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les licences vous permettent d'implémenter des fonctionnalités ONTAP spécifiques. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez gérer le médiateur associé à MetroCluster, notamment ajouter ou supprimer l'instance médiateur. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez créer et gérer un déploiement MetroCluster, notamment l'exécution des opérations de basculement ou de rétablissement. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8 et mis à jour avec 9.11.

Vous pouvez effectuer une opération de diagnostic sur un déploiement MetroCluster et extraire les résultats. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez effectuer des opérations liées aux groupes de reprise après incident MetroCluster. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer l'état de l'interconnexion MetroCluster. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer l'état de chaque nœud d'un déploiement MetroCluster. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer la liste des opérations récemment exécutées pour une configuration MetroCluster. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez extraire des informations sur toutes les paires des SVM dans une configuration MetroCluster. Ce

type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Les clusters ONTAP comprennent un ou plusieurs nœuds. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Le protocole NTP (Network Time Protocol) peut être configuré de manière à utiliser des clés privées partagées entre ONTAP et des serveurs de temps NTP externes de confiance. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour configurer les paramètres du protocole ONTAP Network Time Protocol, y compris les serveurs et les clés NTP externes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Les objets peer représentent les terminaux et prennent en charge les relations de peering de cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les versions précédentes de ONTAP ont tenu à jour des informations statistiques sur les caractéristiques opérationnelles du système. Avec la version 9.11.1, les informations ont été améliorées et sont désormais disponibles via l'API REST. Cette fonctionnalité rapproche l'API REST de ONTAP et l'API Data ONTAP (ONTAPI ou ZAPI). Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Les planifications peuvent être utilisées pour automatiser l'exécution des tâches. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour récupérer des détails sur tous les capteurs d'environnement de plate-forme. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Un cluster ONTAP inclut le profil logiciel du cluster, la collecte de packs logiciels et la collecte d'historique logiciel. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour mettre à jour les configurations des services Web et pour récupérer la configuration actuelle. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Nommer les services

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les services de noms pris en charge par ONTAP.

Les services de noms ONTAP prennent en charge la mise en cache pour améliorer les performances et la résilience. La configuration du cache des services de noms peut désormais être accessible via l'API REST. Les paramètres peuvent être appliqués à plusieurs niveaux, y compris les hôtes, les utilisateurs unix, les groupes unix et les groupes réseau. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Vous pouvez afficher les informations DNS dynamique (DDNS) et gérer le sous-système DDNS. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

DNS prend en charge l'intégration du cluster ONTAP au sein de votre réseau. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ces noeuds finaux vous permettent d'afficher l'adresse IP d'un nom d'hôte spécifié ainsi que le nom d'hôte d'une adresse IP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Les serveurs LDAP peuvent être utilisés pour gérer les informations utilisateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez créer, modifier et lister les schémas LDAP utilisés par ONTAP. Quatre schémas par défaut sont inclus. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour afficher et gérer les mappages locaux pour les noms d'hôtes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Les mappages de noms vous permettent de mapper des identités d'un domaine de noms à un autre. Par exemple, vous pouvez mapper les identités de CIFS à UNIX, de Kerberos à UNIX et d'UNIX à CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez récupérer les détails du fichier netgroup et supprimer un fichier pour une SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Les serveurs NIS peuvent être utilisés pour authentifier les utilisateurs et les postes de travail client. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les utilisateurs et groupes UNIX locaux ont fait partie des précédentes versions de ONTAP. Cependant, la prise en charge a été ajoutée à l'API REST, ce qui vous permet d'afficher et de gérer les utilisateurs et les groupes. Ces types de ressources REST ont été introduits avec ONTAP 9.9 et considérablement améliorés avec ONTAP 9.10.

NAS

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les paramètres CIFS et NFS du cluster et des SVM.

Vous pouvez gérer les comptes Active Directory définis pour un cluster ONTAP. Cela inclut la création de nouveaux comptes ainsi que l'affichage, la mise à jour et la suppression de comptes. Cette prise en charge a été ajoutée à ONTAP 9.12.

Certains événements CIFS et NFS peuvent être consignés pour les SVM, ce qui peut contribuer à renforcer la sécurité. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez rediriger les événements d'audit NAS vers un SVM spécifique. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer une liste des connexions CIFS établies. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

La prise en charge des domaines CIFS a été ajoutée au niveau du cluster et de la SVM avec plusieurs catégories de terminaux. Vous pouvez récupérer la configuration de domaine ainsi que créer et supprimer des contrôleurs de domaine préférés. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.10.

Des terminaux ont été ajoutés pour prendre en charge la création et la gestion des règles de groupe CIFS. Les informations de configuration sont disponibles et administrées par le biais d'objets de règles de groupe qui s'appliquent à tous les SVM ou à des SVM spécifiques. Cette prise en charge a été ajoutée à ONTAP 9.12.

Il est possible de créer des répertoires locaux pour les utilisateurs SMB sur un serveur CIFS sans créer de partage SMB individuel pour chaque utilisateur. Le chemin de recherche du home Directory est un jeu de chemins absolus depuis la racine d'un SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Le serveur CIFS peut utiliser des groupes locaux pour l'autorisation lors de la détermination des droits d'accès au partage, au fichier et au répertoire. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.9 et a été considérablement étendu avec ONTAP 9.10.

Vous pouvez afficher des informations sur les connexions NetBIOS du cluster. Les détails incluent les adresses IP et les noms NetBIOS enregistrés. Ces informations vous aideront à résoudre les problèmes de résolution des noms. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

La configuration principale du serveur CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez récupérer une liste de fichiers ouverts pour les sessions CIFS en fonction de plusieurs options de filtrage. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Vous pouvez utiliser cette API pour récupérer des informations détaillées sur une session CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec l'API REST de ONTAP 9.8 et amélioré avec ONTAP 9.9.

Microsoft Remote Volume Shadow Copy Services est une extension de la fonctionnalité Microsoft VSS existante. Il étend la fonctionnalité VSS pour prendre en charge la copie Shadow des partages SMB. Cette fonctionnalité est désormais disponible via l'API REST de ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Partages SMB définis sur un serveur CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les listes de contrôle d'accès (ACL) contrôlant l'accès aux dossiers et aux fichiers sur les partages CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les clients CIFS et UNIX peuvent accéder au même datastore. Lorsque les clients UNIX créent des liens symboliques, ces mappages fournissent une référence à un autre fichier ou dossier pour prendre en charge les clients CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez utiliser les nouveaux noeuds finaux de l'API REST pour effectuer une importation en bloc des informations relatives aux utilisateurs locaux CIFS, aux groupes et à l'appartenance à un groupe, ainsi que pour contrôler l'état de la demande. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Vous pouvez utiliser ces appels API pour suivre l'accès à des fichiers spécifiques. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez utiliser ces appels API affiche l'autorisation effective accordée à un utilisateur Windows ou Unix pour un fichier ou un dossier spécifique. Vous pouvez également gérer les règles de sécurité et d'audit des fichiers NTFS. Ce type de ressource a été introduit avec l'API REST de ONTAP 9.8 et a été considérablement amélioré avec ONTAP 9.9.

FPolicy est un framework de notification d'accès aux fichiers utilisé pour surveiller et gérer les événements d'accès aux fichiers sur les SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ces terminaux vous permettent d'afficher et de mettre à jour les informations d'état de connexion des serveurs FPolicy externes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Les moteurs FPolicy vous permettent d'identifier les serveurs externes qui reçoivent les notifications d'accès aux fichiers. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

La configuration identifiant la façon dont l'accès aux fichiers est surveillé et les événements générés. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Conteneur pour les éléments du framework FPolicy, y compris les moteurs et les événements FPolicy. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un verrou est un mécanisme de synchronisation permettant de fixer des limites pour l'accès simultané aux

fichiers auxquels de nombreux clients accèdent simultanément au même fichier. Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour récupérer et supprimer des verrous. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Les informations de mappage NFS pour les clients connectés sont disponibles via le nouveau noeud final. Vous pouvez extraire des informations détaillées sur le nœud, le SVM et les adresses IP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Vous pouvez afficher une liste de clients connectés avec les détails de leur connexion. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Les règles, y compris les règles qui décrivent les exportations NFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les paramètres de configuration d'une interface à Kerberos. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les paramètres de configuration des domaines Kerberos. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

La configuration principale du serveur NFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

L'audit des événements S3 est une amélioration de sécurité qui vous permet de suivre et de consigner certains événements S3. Un sélecteur d'événements d'audit S3 peut être défini sur une base par SVM par compartiment. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Une fonction de sécurité qui protège vos données contre les virus et autres codes malveillants. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les règles Vscan permettent à des objets de fichiers d'être scanner activement lorsqu'un client y accède. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les règles Vscan qui permettent de scanner à la demande les objets de fichiers ou selon une planification définie. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ensemble d'attributs utilisés pour gérer la connexion entre ONTAP et un serveur antivirus externe. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

L'état du serveur antivirus externe. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

NDMP

Le protocole Network Data Management Protocol fournit une norme de sauvegarde des périphériques NAS. Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les services NDMP.

Le mode de fonctionnement NDMP peut être défini au niveau du SVM ou du node. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez gérer la configuration NDMP des nœuds. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez récupérer et supprimer les détails d'une session NDMP pour un SVM ou un nœud spécifique. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

On peut gérer la configuration NDMP des SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez générer et récupérer des mots de passe pour un utilisateur NDMP spécifique au sein du contenu de la SVM. Ce type de ressource a été introduit avec l'API REST de ONTAP 9.8 et amélioré avec ONTAP 9.9.

Mise en réseau

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les ressources physiques et logiques réseau utilisées avec le cluster.

Vous pouvez créer et administrer des groupes de pairs Border Gateway Protocol. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Un broadcast domain Ethernet est un ensemble de ports physiques qui semblent faire partie du même réseau physique. Tous les ports reçoivent un paquet lorsqu'ils sont diffusés à partir de l'un des ports du domaine. Chaque domaine de diffusion fait partie d'un IPspace. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un port Ethernet est un point de terminaison de réseau physique ou virtuel. Les ports peuvent être combinés dans un groupe d'agrégats de liaison (LAG) ou séparés à l'aide d'un réseau local virtuel (VLAN). Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer les informations de port d'un commutateur Ethernet. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer ou modifier la configuration des commutateurs Ethernet utilisés pour le réseau de stockage ou le cluster ONTAP. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8 et mis à jour avec 9.11.

Vous pouvez utiliser les terminaux d'API REST de structure Fibre Channel (FC) pour extraire des informations sur le réseau FC. Cela inclut les connexions entre le cluster ONTAP et la structure FC, les commutateurs comprenant la structure et les zones du zoneset actif. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Une interface Fibre Channel est un terminal logique associé à un SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Un port Fibre Channel est un adaptateur physique sur un nœud ONTAP utilisé pour se connecter au réseau Fibre Channel. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez configurer un proxy HTTP pour un SVM ou un IPSpace de cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Une interface logique (LIF) est une adresse IP avec des attributs de configuration supplémentaires. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Une table de routage est un ensemble de routes IP utilisées pour transférer le trafic vers sa destination. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les politiques du service IP définissent les services disponibles pour une LIF spécifique. Les politiques de services peuvent être configurées dans le contexte d'un SVM ou IPspace. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

La capacité de mise en réseau ONTAP a été développée pour prendre en charge les sous-réseaux IP. L'API REST permet d'accéder à la configuration et à la gestion des sous-réseaux IP dans un cluster ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Un IPspace crée un espace réseau pour prendre en charge un ou plusieurs SVM. Les IPspaces permettent d'isoler les IPspaces pour assurer la sécurité et la confidentialité. Ce type de ressource a été introduit avec

ONTAP 9.6.

NVMe

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les ressources prenant en charge NVMe (non-volatile Memory Express).

Les connexions Fibre Channel représentent les connexions formées par les initiateurs Fibre Channel connectés à ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un namespace NVMe est un ensemble de blocs logiques adressables présentés aux hôtes connectés au SVM via le protocole NVMe over Fabrics. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Les interfaces NVMe sont les interfaces réseau configurées pour prendre en charge le protocole NVMe over Fabrics (NVMe-of). Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un service NVMe définit les propriétés de la cible du contrôleur NVMe pour une SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Les contrôleurs du sous-système NVMe représentent des connexions dynamiques entre les hôtes et une solution de stockage. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un mappage de sous-système NVMe est une association d'un namespace NVMe avec un sous-système NVMe. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un sous-système NVMe conserve l'état de configuration et le contrôle d'accès à l'espace de noms pour un ensemble d'hôtes connectés via NVMe. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Magasin d'objets

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour accéder au stockage objet basé sur S3.

Un compartiment est un conteneur d'objets et il est structuré à l'aide d'un espace de noms d'objet. Chaque serveur d'objets S3 peut avoir plusieurs compartiments. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez créer et gérer la configuration ONTAP S3, y compris les configurations de serveurs et de compartiments. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Un compartiment est un conteneur d'objets et il est structuré à l'aide d'un espace de noms d'objet. Vous pouvez gérer les compartiments pour un serveur S3 spécifique. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs S3 et gérer le contrôle d'accès au niveau des groupes. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez créer une règle S3 et l'associer à une ressource pour définir diverses autorisations. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les comptes utilisateurs S3 sont gérés sur le serveur S3. Les comptes utilisateur reposent sur une paire de clés et sont associés aux compartiments qu'ils contrôlent. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

SAN

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les ressources SAN (Storage Area Networking).

Les connexions Fibre Channel représentent des connexions formées par des initiateurs Fibre Channel qui se sont connectés à ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un service FCP (Fibre Channel Protocol) définit les propriétés d'une cible Fibre Channel pour un SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Un WWPN (World Wide Port Name) est une valeur de 64 bits unique identifiant un port Fibre Channel. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un groupe initiateur est une collection de WWPN Fibre Channel (World Wide port Name), d'IQN iSCSI (noms qualifiés) et d'EUI iSCSI (identifiants uniques étendus) qui identifient les initiateurs hôtes. Ce type de ressource a été initialement introduit avec ONTAP 9.6.

Igroups est une nouvelle fonctionnalité de ONTAP 9.9 qui prend également en charge l'API REST. Ce type de ressource REST a été introduit avec ONTAP 9.9.

L'objet d'informations d'identification iSCSI contient des informations d'authentification utilisées par un initiateur et un ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un service iSCSI définit les propriétés de la cible iSCSI pour une SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Une session iSCSI est une ou plusieurs connexions TCP qui relient un initiateur iSCSI à une cible iSCSI. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les attributs de LUN sont des paires de nom/valeur définies par l'appelant, qui peuvent être stockées avec une LUN (facultatif). Les attributs sont disponibles pour enregistrer de petites quantités de métadonnées spécifiques à l'application et ne sont pas interprétés par ONTAP. Les terminaux vous permettent de créer, mettre à jour, supprimer et détecter des attributs pour une LUN. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Un mappage de LUN est une association entre une LUN et un groupe initiateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les nœuds de reporting sont les nœuds de cluster à partir desquels les chemins réseau vers une LUN mappée sont annoncés en utilisant les protocoles SAN dans le cadre de la fonctionnalité SLM (Selective LUN map) de ONTAP. Les nouveaux terminaux vous permettent d'ajouter, de supprimer et de découvrir les nœuds de reporting d'un mappage de LUN. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Une LUN est la représentation logique du stockage dans un réseau de stockage (SAN). Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Un ensemble de ports est un ensemble d'interfaces réseau Fibre Channel ou iSCSI associées à la machine virtuelle de stockage *portset*. Cette fonctionnalité existe déjà dans les versions précédentes d'ONTAP, mais la prise en charge a été ajoutée à l'API REST. Ce type de ressource REST a été introduit avec ONTAP 9.9.

Une liaison de volume virtuel VMware (vVol) est une association entre un LUN de classe `protocol_endpoint` Et une LUN de classe `vvol`. L'API REST de liaison vVol vous permet de créer, supprimer et découvrir des liaisons vVol. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Sécurité

Ces appels d’API peuvent être utilisés pour gérer les paramètres de sécurité du cluster et des SVM.

Il existe un ensemble de comptes utilisateurs pour le cluster et les SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

La configuration d’un compte utilisateur évalué. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez administrer les informations de compte SVM au serveur Active Directory. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

ONTAP détecte les fichiers potentiellement contenant une menace d’attaque par ransomware. Il existe plusieurs catégories de terminaux. Vous pouvez récupérer une liste de ces fichiers suspects et les supprimer d’un volume. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.1.

Les paramètres qui déterminent ce qui est consigné dans les fichiers journaux d’audit. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ces paramètres contrôlent la façon dont les informations du journal d’audit sont transférées vers des systèmes distants ou des serveurs splunk. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez récupérer les messages du journal d’audit. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Amazon Web Services inclut un service de gestion des clés qui fournit un stockage sécurisé pour les clés et d’autres secrets. Vous pouvez accéder à ce service via l’API REST pour permettre à ONTAP de stocker ses clés de chiffrement en toute sécurité dans le cloud. En outre, vous pouvez créer et lister les clés d’authentification utilisées par NetApp Storage Encryption. Cette prise en charge a été récemment prise en charge d’ONTAP 9.12.

Cet ensemble d’appels d’API vous permet d’utiliser le coffre-fort de clés Azure pour stocker les clés de cryptage ONTAP. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les appels API peuvent être utilisés pour installer, afficher et supprimer des certificats utilisés par ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez récupérer des informations relatives à la sécurité au niveau du cluster et mettre à jour certains paramètres. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Cet ensemble d’appels API vous permet d’utiliser le service de gestion des clés Google Cloud Platform pour stocker et gérer les clés de chiffrement ONTAP. Ce type de ressource a été initialement introduit avec l’API REST de ONTAP 9.8. Cependant, cette fonctionnalité a été remaniée et est considérée comme nouvelle, avec de nouveaux types de ressources, dans ONTAP 9.9.

IPSec (Internet Protocol Security) est une suite de protocoles assurant la sécurité entre deux points de terminaison via un réseau IP sous-jacent. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez ajouter, supprimer et récupérer des certificats d’autorité de certification IPSec. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.10.

Vous pouvez utiliser cet ensemble d’appels API pour gérer les stratégies en vigueur pour un déploiement IPSec. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez utiliser cet ensemble d’appels API pour gérer les associations de sécurité en vigueur pour un

déploiement IPSec. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Ces noeuds finaux vous permettent de récupérer et de mettre à jour les configurations des gestionnaires de clés. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.10.

Un gestionnaire de clés permet aux modules clients de ONTAP de stocker des clés en toute sécurité. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour pour ONTAP 9.7. Une autre mise à jour a été effectuée avec ONTAP 9.12 pour prendre en charge les clés d'authentification.

Un magasin de clés décrit le type d'un gestionnaire de clés. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.10.

Ces appels d'API sont utilisés pour récupérer et gérer la configuration du serveur LDAP du cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Permet d'afficher et de gérer les messages de connexion utilisés par ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

La fonction de vérification administrateur multiple fournit une structure d'autorisation flexible pour protéger l'accès aux commandes ou opérations ONTAP. Dix-sept nouveaux points finaux prennent en charge la définition, la demande et l'approbation de l'accès dans les domaines suivants :

- Règles
- Requêtes
- Groupes d'approbation

En autorisant plusieurs administrateurs à approuver l'accès, il améliore la sécurité de vos environnements ONTAP et IT. Ces types de ressources ont été introduits avec ONTAP 9.11.

Ces paramètres sont utilisés pour récupérer et gérer la configuration du serveur NIS du cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Cela inclut l'appel API utilisé pour modifier le mot de passe d'un compte utilisateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Gérer les privilèges d'un rôle spécifique. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez utiliser ces appels API pour configurer les clés publiques des comptes utilisateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Les rôles permettent d'attribuer des privilèges aux comptes d'utilisateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Instance spécifique d'un rôle. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez afficher et gérer la configuration du fournisseur de services SAML. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ces appels vous permettent de définir la configuration SSH. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Ces terminaux vous permettent d'extraire la configuration de sécurité SSH pour tous les SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

SnapLock

SnapLock est une implémentation basée sur le stockage de la solution optique WORM (write once, read many) traditionnelle. Elle permet une conservation à long terme des données. Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour administrer la fonction SnapLock.

La structure du journal SnapLock est basée sur des répertoires et des fichiers d'un volume spécifique contenant les enregistrements des journaux. Les fichiers journaux sont remplis et archivés en fonction de la taille maximale du journal. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

L'horloge de conformité détermine l'heure d'expiration des objets SnapLock. L'horloge doit être initialisée en dehors de l'API REST et ne peut pas être modifiée. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez utiliser la fonction de rétention basée sur les événements (EBR, Event Based Retention) de SnapLock pour définir la durée de conservation d'un fichier après l'occurrence d'un événement. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez gérer la durée de conservation d'un fichier créé par SnapLock. Si nécessaire, vous pouvez également supprimer des fichiers WORM non expirés sur un volume d'entreprise SnapLock. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

> Le seul rôle intégré disposant de l'autorité pour exécuter l'opération de suppression est vsadmin-snaplock.

Vous pouvez afficher et gérer les informations de base décrivant les fichiers et les volumes, telles que le type et la date d'expiration. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez utiliser ces appels API pour gérer les fichiers qui font partie d'un processus de litige. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

SnapMirror

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer la technologie de protection des données SnapMirror.

Les règles SnapMirror sont appliquées aux relations et contrôlent les attributs de configuration et le comportement de chaque relation. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les relations asynchrones et synchrones permettent d'établir la connectivité requise pour le transfert des données. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez gérer les transferts SnapMirror par le biais des relations SnapMirror existantes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Stockage

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer le stockage physique et logique.

Vous pouvez récupérer les données de metrics historiques pour un agrégat spécifique. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Copie physique du stockage WAFL au sein d'un agrégat. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP

9.6.

Un agrégat se compose d'un ou plusieurs groupes RAID. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez récupérer les ponts dans un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.9.

Disques physiques dans le cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7 et 9.8.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour créer des clones de fichiers, récupérer l'état de fractionnement et gérer les chargements fractionnés. Les ressources des terminaux de clonage de fichiers ont été introduites pour la première fois avec ONTAP 9.6 et étendues avec ONTAP 9.8. Avec ONTAP 9.10, ils ont de nouveau été considérablement étendus.

Vous pouvez utiliser ces terminaux d'API REST pour déplacer un fichier entre deux volumes FlexVol ou au sein d'un volume FlexGroup. Une fois la demande acceptée, vous pouvez suivre la progression et l'état de la requête. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

FlexCache est un cache persistant d'un volume d'origine. Ce type de ressource a été initialement introduit avec ONTAP 9.6. La prise en charge a été améliorée avec l'API REST de ONTAP 9.9 pour prendre en charge la modification via la méthode DE CORRECTIF HTTP.

Vous pouvez désigner des fichiers spécifiques pour une surveillance supplémentaire. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez créer un pool de stockage partagé et récupérer les pools de stockage d'un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Ports de stockage du cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et amélioré avec ONTAP 9.11.1.

Configuration des règles de qualité de service. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Une charge de travail de QoS représente un objet de stockage suivi par QoS. Vous pouvez récupérer les workflows QoS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Vous pouvez utiliser ces appels d'API aux qtrees de gestion, un type de système de fichiers divisé logiquement. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Rapport sur les quotas, une technique permettant de limiter ou de suivre l'utilisation des fichiers ou de l'espace. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Règles utilisées pour appliquer les quotas. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Tiroirs disques dans le cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les snapshots sont créés en fonction de règles. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez contrôler les plannings de snapshots. Ce type de ressource a été récemment modifié avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer les commutateurs dans un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP

9.9.

Vous pouvez récupérer les unités de bande dans un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.9.

Les principaux points d'extrémité des indicateurs vous permettent de déterminer l'activité d'un volume filtré par une mesure spécifique. Le filtrage peut être effectué en fonction des clients, des répertoires, des fichiers et des utilisateurs. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour configurer l'efficacité appliquée à un volume entier. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les conteneurs logiques sont utilisés pour fournir des données aux clients. Ce type de ressource a été initialement introduit avec l'API REST de ONTAP 9.6. De nombreuses valeurs des paramètres utilisées avec l'API ont été considérablement étendues avec ONTAP 9.9, notamment celles utilisées pour la gestion de l'espace.

Vous pouvez récupérer une liste de fichiers et de répertoires pour un répertoire spécifique d'un volume. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Snapshots pour un volume. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Assistance

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les fonctionnalités ONTAP utilisées pour prendre en charge un cluster.

Une application autonome peut enregistrer des événements EMS et des paquets AutoSupport générés en option sur un système ONTAP en émettant une demande POST. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1

La fonction de mise à jour automatique maintient vos systèmes ONTAP à jour en téléchargeant et en appliquant les dernières mises à jour logicielles. Il existe plusieurs catégories de points de terminaison pour prendre en charge la fonction, y compris l'état, les configurations et les mises à jour. Ces types de ressources ont été introduits avec ONTAP 9.10.

AutoSupport collecte des informations sur la configuration et l'état, ainsi que des erreurs et transmet ces informations à NetApp. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Chaque nœud conserve les messages AutoSupport qui peuvent être générés et récupérés. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez utiliser ces API pour récupérer et mettre à jour les paramètres de sauvegarde actuels. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez créer, récupérer et supprimer des fichiers de sauvegarde de configuration. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez utiliser ces terminaux pour récupérer et gérer les « core dumps » de mémoire générés par un cluster ou un nœud. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Le système de gestion des événements (EMS) collecte des événements et envoie des notifications à une ou plusieurs destinations. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les destinations EMS déterminent comment et où les notifications sont envoyées. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Une instance de destination EMS est définie par type et emplacement. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Il s'agit d'un ensemble d'événements système en direct pour le cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les filtres EMS identifient collectivement les événements nécessitant un traitement supplémentaire. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Une instance de filtre EMS est un ensemble de règles appliquées aux événements. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Permet d'accéder au catalogue des événements EMS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Une liste de règles peut être gérée pour une instance spécifique d'un filtre EMS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Règle individuelle pour une instance spécifique d'un filtre EMS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez activer et désactiver les opérations SNMP et d'interruption pour le cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Un hôte d'interruption SNMP est un système configuré pour recevoir des interruptions SNMP de ONTAP. Vous pouvez récupérer et définir les hôtes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez gérer des hôtes d'interruption SNMP spécifiques. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez définir et administrer des utilisateurs SNMP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez administrer un utilisateur SNMP spécifique où l'ID moteur est associé au SVM d'administration ou à un SVM de données. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

SVM

Ces appels d'API permettent de gérer les serveurs virtuels de stockage (SVM).

Vous pouvez migrer un SVM depuis un cluster source vers un cluster cible. Les nouveaux terminaux assurent un contrôle total, notamment la possibilité de mettre en pause, de reprendre, de récupérer l'état et d'abandonner une opération de migration. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Des autorisations de pairs peuvent être attribuées qui permettent l'activation des relations de peering de SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les relations de peering établissent la connectivité entre les SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez gérer les SVM liés à un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez accéder à des données de mesures de performances supplémentaires pour une instance de

SVM spécifique. Quatre listes sont disponibles, chacun fournissant les principales activités d'E/S pour les volumes ONTAP FlexVol et FlexGroup. Les listes incluent :

- Clients
- Répertoires
- Fichiers
- Utilisateurs

Ces types de ressources ont été introduits avec ONTAP 9.11.

Vous pouvez utiliser ces terminaux pour mettre à jour et récupérer la configuration de sécurité des services web pour chaque SVM de données. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.